

משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
אגף בכיר בחינוך
מחברת בחינה

לנבחנים ולנבחנות שלום,
יש לקרוא את ההוראות בעמוד זה ולמלא אותן בדיוקנות. אי-מילוי ההוראות עלול לגרום לתקלות ואף להביא לידי פסילת הבחינה.
הבחינה נועדה לבדוק הישגים אישיים, ולכן יש לעבוד עבודה עצמית בלבד. בזמן הבחינה אין להיעזר בזולת ואין לתת או לקבל חומר בכתב או בעל פה.
אין להכניס לחדר הבחינה חומר עזר – ספרים, מחברות, רשימות – חוץ מ"חומר עזר מותר בשימוש" המפורט בגוף השאלון או בהוראות מוקדמות של המשרד. כמו כן אין להכניס לחדר הבחינה טלפונים או מכשירים אלקטרוניים אחרים. שימוש בחומר עזר שאינו מותר יוביל לפסילת הבחינה.
לאחר סיום כתיבת הבחינה יש למסור את המחברת למשגיח ולעזוב בשקט את חדר הבחינה.

יש להקפיד על טוהר הבחינות !

הוראות לבחינה

- יש לוודא כי במדבקות הנבחן שקיבלת מודפסים הפרטים האישיים שלך. אין להוסיף או לשנות שום פרט במדבקות, כדי למנוע עיכוב בזיהוי המחברת וברישום הציונים.
- אם לא קיבלת מדבקה, יש למלא בכתב יד את הפרטים במקום המיועד למדבקת הנבחן.
- אסור לכתוב בשולי המחברת (החלק המקווקו) משום שחלק זה לא ייסרק.
- לטייטה ישמשו אך ורק דפי מחברת הבחינה שיועדו לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים.** מחברת שתוגש לא שלמה תעורר חשד לאי-קיום טוהר הבחינות.
- אין לכתוב שם בתוך המחברת משום שהבחינה נבדקת בעילום שם.

ב ה צ ל ח ה !

מדבקות נבחן והתאמות ملصقة ممتحن وملاءمات	מדבקות שאלון ملصقة نموذج امتحان
שנה السنة חודש الشهر מועד موعد סמל ביה"ס מס' תעודת הזהות رقم المدرسة رقم الهوية	
יש להדביק כאן ↑ מדבקות נבחן (ללא שם) يجب هنا ↑ إلصاق ملصقة ممتحن (بدون اسم)	
מדבקות לנבחן ملصقة ممتحن	

יש לסמן במשבצת ☐ אם ניתנה מחברת נוספת
يجب الإشارة في المربع إذا أُعطي دفتر إضافي
* التعليمات باللغة العربية على ظهر الصفحة

وزارة التربية والتعليم

القسم الكبير للامتحانات

الإدارة التربويّة

دفتر امتحان

تحيّة للممتحنين وللممتحنات،

يجب قراءة التعليمات في هذه الصّفحة والعمل وفقاً لها بدقّة. عدم تنفيذ التعليمات قد يؤدّي إلى عوائق مختلفة وحتىّ إلى إلغاء الامتحان. أُعدّ الامتحان لفحص التحصيلات الشّخصيّة، لذلك يجب العمل بشكل ذاتيّ فقط. أثناء الامتحان، لا يُسمح طلب المساعدة من الغير، ولا يُسمح إعطاء أو الحصول على موادّ مكتوبة أو شفهيّة. لا يُسمح إدخال موادّ مساعدة – كتب، دفاتر، قوائم – إلى غرفة الامتحان، ما عدا "موادّ مساعدة يُسمح استعمالها" المفضّلة في نموذج الامتحان أو في تعليمات مسبقة من وزارة التربية والتعليم. كما لا يُسمح إدخال هواتف خلويّة أو أجهزة إلكترونيّة أخرى إلى غرفة الامتحان. استعمال موادّ مساعدة لا يُسمح استعمالها سوف يؤدّي إلى إلغاء الامتحان. بعد الانتهاء من كتابة الامتحان، يجب تسليم الدّفتر للمراقب ومغادرة غرفة الامتحان بهدوء.

يجب التّقيّد بنزاهة الامتحانات !

تعليمات للامتحان

1. يجب التّأكّد بأنّ تفاصيلك الشّخصيّة مطبوعة على ملصقات الممتحن التي حصلت عليها. لا يُسمح إضافة أو تغيير أيّة تفاصيل في الملصقات، وذلك لمنع عوائق في تشخيص الدّفتر وفي تسجيل العلامات.
2. في حال عدم حصولك على ملصقة، يجب ملء التّفاصيل في المكان المعدّ لملصقة الممتحن، بخطّ يد.
3. لا يُسمح الكتابة في هوامش الدّفتر (في المنطقة المخطّطة)، لأنّه لن يتمّ مسح ضوئيّ لهذه المنطقة.
4. للمسوّدة تُستعمل أوراق دفتر الامتحان المعدة لذلك فقط.
5. يُمنع نزع أو إضافة أوراق. الدّفتر الذي يُسلم ناقصاً يُثير الشّكّ بعدم الالتزام بنزاهة الامتحانات.
6. لا يُسمح كتابة الاسم داخل الدّفتر، لأنّ الامتحان يُفحص بدون ذكر اسم.

نتمنّى لكم النّجاح!

دولة إسرائيل

وزارة التربية والتعليم

نوع الامتحان: بچروت للمدارس الثانوية

موעד الامتحان: صيف 2025

رقم النموذج: 791381

מדינת ישראל

משרד החינוך

סוג הבחינה: בגרות לבתי-ספר על-יסודיים

מועד הבחינה: קיץ תשפ"ה, 2025

סמל השאלון: 791381

תרגום לערבית (2)

أنظمة حوسبة

تعليمات للممتحنين

أ. مدة الامتحان: ثلاث ساعات.

ب. مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: في هذا النموذج قسمان. عليكم أن تجيبوا عن القسم الأول - القسم الإلزامي، وعن القسم الثاني بحسب تخصصكم.

القسم الأول: قسم إلزامي لجميع الممتحنين.

أنظمة حوسبة - أساس (الأسئلة 1-22) 60 درجة

القسم الثاني: قسم التخصص

□ التخصص: "البني التحتية للاتصالات" (السؤال 23) 40 درجة

أو

□ التخصص: "التطبيقات الجغرافية" (السؤال 24) 40 درجة

المجموع الكلي: 100 درجة

ضعوا إشارة ✓ في الخانة المجاورة للتخصص الذي تُمَتِّحون فيه.

سيفحص المصحح التخصص الذي أشرتُم إليه فقط.

في النموذج الذي لم تتم فيه الإشارة إلى التخصص المُختار - لن يُفحص فيه أي من التخصصات!

أجيبوا عن كل قسم بحسب التوجيهات المفصلة في البندين

"د2" و "د3" - تعليمات خاصة.

ج. مواد مساعدة يُسمح استعمالها:

1. كل مادة مساعدة مكتوبة بخط يد أو مطبوعة على ورق.

2. آلة حاسبة بسيطة لا يُمكن برمجتها ولا يُمكن بواسطتها تحويل

قيم بأسس عد مختلفة.

د. تعليمات خاصة:

1. اكتبوا بقلم حبر فقط.

2. في القسم الأول، يُسمح لكم أن تجيبوا، بشكل كامل أو جزئي، عن عدد الأسئلة الذي تريدونه، لكن المجموع الكلي

لعدد الدرجات التي يُمكنكم تجميعها لن يزيد عن 60 درجة.

3. في القسم الثاني، أجيبوا عن عدد البنود المطلوب. المصحح

سيقرأ ويقيم عدد الإجابات المطلوب فقط، بحسب ترتيب

كتابتها، ولن يتطرق إلى إجابات إضافية.

4. هذا النموذج يُستعمل كدفتر امتحان. اكتبوا جميع إجاباتكم

في نموذج الامتحان، في الأماكن المُخصصة لذلك.

5. الصفحات 32-35 تُستعمل كمسودة لإجراء الحسابات. كتابة

مسودات على أوراق خارجية ليست من دفتر الامتحان قد

تؤدي إلى إلغاء الامتحان!

هذا النموذج هو دفتر امتحان. ألصقوا لاصقة الممتحن في المكان المخصص لذلك في الصفحة 1 (الغلاف الأمامي).

في هذا النموذج 36 صفحة.

الأسئلة في هذا النموذج مكتوبة بصيغة الجمع،

وعلى الرغم من ذلك يجب على كل تلميذة وكل تلميذ الإجابة عنها

بشكل شخصي.

نرجو لكم النجاح!

يتبع في الصفحة التالية

מערכות תקשוב

הוראות לנבחנים

א. משך הבחינה: שלוש שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני חלקים. עליכם לענות על החלק הראשון - חלק חובה, ועל החלק השני בהתאם להתמחות שלכם.

חלק ראשון: חלק חובה לכל הנבחנים.

מערכות תקשוב - בסיס (שאלות 1-22) 60 נקודות

חלק שני: חלק ההתמחות

□ התמחות תשתיות תקשורת (שאלה 23) 40 נקודות

או

□ התמחות יישומים גרפיים (שאלה 24) 40 נקודות

סך הכול: 100 נקודות

סמנו ✓ במלבן הסמוך להתמחות שעליה אתם נבחנים. המעריך

יבדוק את ההתמחות המסומנת בלבד. בשאלון שלא תסומן בו

ההתמחות הנבחרת - לא תיבדק אף אחת מההתמחויות!

ענו על כל חלק לפי ההנחיות כמפורט בסעיפים ד'2 ו ד'3 -

הוראות מיוחדות.

ג. חומר עזר מותר בשימוש:

1. כל חומר עזר כתוב בכתב-יד או מודפס על נייר.

2. מחשבון פשוט שאינו ניתן לתכנות ושאינו מאפשר

להמיר ערכים בבסיסי ספירה שונים.

ד. הוראות מיוחדות:

1. כתבו בעט בלבד.

2. בחלק הראשון מותר לכם לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונכם, אך סך הנקודות

שתוכלו לצבור לא יעלה על 60 נקודות.

3. בחלק השני ענו על מספר הסעיפים הנדרש. המעריך

יקרא ויעריך את מספר התשובות הנדרש בלבד, לפי

סדר כתיבתן, ולא יתייחס לתשובות נוספות.

4. שאלון זה משמש כמחברת בחינה. כתבו את כל

תשובותיכם בגוף השאלון, במקומות המיועדים לכך.

5. עמודים 32-35 משמשים טיוטה לעריכת חישובים.

כתיבת טיוטות כלשהן על דפים שמחוץ לשאלון זה

עלולה לגרום לפסילת הבחינה!

שאלון זה משמש כמחברת בחינה. הדביקו את מדבקת הנבחן במקום המיועד לכך בעמוד 1 (כריכה קדמית).

בשאלון זה 36 עמודים.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון רבים,

אף על פי כן על כל תלמידה וכל תלמיד להשיב עליהן

באופן אישי.

בהצלחה!

המשך מעבר לדף

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

الأسئلة

القسم الأول: أنظمة حوسبة - أساس (60 درجة)

هذا القسم هو قسم إلزامي لجميع المُمتَحِنين.

في هذا القسم اثنان وعشرون سؤالاً. الإجابة الكاملة عن كل سؤال تمنحك 3 درجات.

يُسَمَحْ لَكُمْ أَنْ تَجِيبُوا، بِشَكْلٍ كَامِلٍ أَوْ جِزْئِيٍّ، عَنْ عِدَدِ الْأَسْئَلَةِ الَّتِي تَرِيدُونَهَا، لَكِنَّ الْمَجْمُوعَ الْكُلِّيَّ

لعدد الدرجات التي يُمكنكم تجميعها في هذا القسم لن يزيد عن 60 درجة.

انتبهوا: إذا أجبتم بشكل صحيح عن 20 سؤالاً، ستحصلون على كامل درجات هذا القسم وهي 60 درجة.

في الأسئلة متعددة الخيارات، حوِّطوا الرقم الذي يشير إلى الإجابة الصحيحة.

في الأسئلة الأخرى، يجب العمل بموجب التوجيهات.

نذكركم بأن الصفحات 32-35 تُستعمل كمسودة لإجراء الحسابات.

السؤال 1

أَكْمِلُوا القيم في الجدول الذي أمامكم حسب أسس العدّ (בסיסי הספירה) المختلفة، وفقاً للقيمة المعطاة في الجدول.

بالأساس العشريّ	بأساس العدّ السادس عشر (هيكساديتسماليّ)	بالأساس البيناريّ
	CD	

اعرضوا طريقة الحساب:

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

السؤال 2

ما هي أعلى قيمة بِناريّة (لرڊ بِناري) تُمَثِّلها 8 أرقام ثنائيّة (סיביות - bits)?

السؤال 3

ما هي الأفضليّة الأساسيّة (היתרון העיקרי) لشبكة "خادم-زبون" (Client-Server) من حيث إدارة النظام (ניהול המערכת)?

- الشبكة مقيّدة لتعريف حتّى عشرة مُستخدِمين.
- الشبكة تُمكن كل زبون من أن يكون خادماً أيضاً.
- الشبكة تُمكن إدارة مركزيّة للتحديثات والحماية.
- الشبكة تُمكن العمل أيضاً مع عنوان IPv6.

السؤال 4

أيّ من بين عناوين ال-IP التي أمامكم هو عنوان سليم (כתובת תקינה) وقابل للتعريف في المَنفَذ (ממשק - interface) الذي في الراوتر (נתב)?

- 192.168.5.255
- 172.16.0.0
- 127.0.0.0
- 172.16.1.1

السؤال 5

في أيّ ذاكرة ستُحفظ المعلومات (ملفّ التشكيلة - קובץ התצורה) في الراوتر، أيضاً بعد إطفائه?

- RAM
- NVRAM
- Running-config
- Hard-disk

السؤال 6

ما هو الهدف من عناوين APIPA?

- لتمكين الارتباط بالإنترنت دون حاجة للخادم (שרת) DHCP.
- لتمكين الاتّصال المحلي (תקשורת מקומית) بين الحواسيب في الشبكة عندما لا يكون الخادم DHCP متاحاً.
- لتمكين الوصول إلى مواقع إنترنت بحسب أسماء المجال (domain names).
- زيادة حماية الشبكة.

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

السؤال 7

مُعطى عنوان الشبكة: 192.168.1.0/24

ما هو نطاق عناوين (טווח כתובות) ה-IP التي يُمكن استخدامها لتعريف أجهزة ومنافذ (התקנים וציאות) [ממשקים] بحسب هذا العنوان؟

أكملوا: بدءًا من العنوان _____ وحتى العنوان _____ (يشمل).

السؤال 8

ما الذي يعرّفه قناع الشبكة الفرعية (מסכת תת־רשת) (subnet mask)؟

- سرعة بثّ المعطيات في الشبكة الفرعية.
- حجم رُزَم المعطيات (חבילות הנתונים) التي تُنقل بين الأجهزة في الشبكة.
- الجزء من عنوان ה-IP الذي يمثل الشبكة (Net) والجزء الذي يمثل الأجهزة (ההתקנים) (hosts).
- الجزء من عنوان ה-IP الذي يمثل العنوان الخاص (הכתובת הפרטית) في شبكة محلية.

السؤال 9

أمامكم قائمة عناوين. أيّ عنوان يُمكنه أن يكون عنوان ה-IP العام (Public IP) الذي خُصص لشركة معينة على يد مزود الإنترنت (ISP)؟

- 10.100.1.2
- 192.168.100.1
- 172.16.1.1
- 200.200.10.1

السؤال 10

في مهمة أُعطيت لطالب، ظهرت عدّة عناوين IP، ومطلوب منه أن يميّز لأيّ قسم (מחלקה - Class) ينتمي كلّ واحد منها.

كيف سيميّز الطالب القسم الذي ينتمي إليه كلّ واحد من عناوين ה-IP؟

- وفقًا للأوكتات الأولى (האוקטטה הראשונה) في العنوان (الجزء الذي في أقصى اليسار).
- وفقًا للأوكتات الثلاث الأخيرة (שלושת האוקטטות האחרונות) في العنوان (الأجزاء الثلاثة اليمنى).
- وفقًا لقناع الشبكة الفرعية (מסכת תת־רשת - subnet mask) للعنوان.
- وفقًا لطرق البثّ Broadcast, Unicast, أو Multicast.

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

السؤال 11

أمامكم قَوْلان.

حدّوا بالنسبة لكلّ واحد منهما هل هو **صحيح** أو **غير صحيح**، وحوّطوا الإجابة الصحيحة.(أ) عنوان الـ MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF هو عنوان بثّ لجهاز واحد (Unicast).
صحيح / غير صحيح(ب) عنوان الـ IP: 192.168.10.255 هو عنوان بثّ لجميع الأجهزة (Broadcast)
في الشبكة المحليّة 192.168.10.0 .
صحيح / غير صحيح

السؤال 12

في راوتر (נתב) لشركة معיננה, ظهرت في سطور الأمر (שורות הפקודה) للراوتر (Command Line Interface) الأوامر التالية:

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname BRAVO

BRAVO(config)#

إلى ماذا تشير الكلمة Bravo؟

أ. إلى اسم الشبكة المحليّة.

ب. إلى اسم مزود الإنترنت.

ج. إلى اسم الشبكة الفرعيّة.

د. إلى اسم الراوتر.

السؤال 13

أمامكم قَوْلان.

حدّوا بالنسبة لكلّ واحد منهما هل هو **صحيح** أو **غير صحيح**، وحوّطوا الإجابة الصحيحة.(أ) البروتوكول ARP يستخدم العنوان FF:FF:FF:FF:FF:FF عندما يرسل "طلب ARP" لجميع الحواسيب في مقطع الشبكة المحليّة، لإيجاد (לאתר) عنوان MAC لمحطة العمل (ARP Request).
صحيح / غير صحيح(ب) مجال التصادم (מרחב ההתנגשות) (collision domain) هو منطقة في الشبكة فيها رُزمتا معطيات، أو أكثر، قد تصل إلى نفس الميديا (كابل مثلاً) في نفس الوقت.
صحيح / غير صحيح

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

السؤال 14

أمامكم جدول، في العمود الأيسر منه هناك 4 عمليات تسمح البروتوكولات بتنفيذها. اكتبوا بجانب كل واحدة من العمليات، في العمود الأيمن، اسم البروتوكول الملائم للعملية. استخدموا الإمكانيات الموجودة في مخزن الكلمات. انتبهوا: لكل عملية هناك بروتوكول واحد فقط ملائم لها.

اسم البروتوكول	ما الذي يمكننا البروتوكول من تنفيذه
	نقل معلومات بشكل غير موثوق في الشبكة بسرعة كبيرة، دون مراقبة
	تصفح غير آمن لمواقع إنترنت
	تحويل (ترجمة) عناوين IP إلى أسماء مجالات (מתחמים - Domains) وبالعكس
	فحص الاتصال (בדיקת קישוריות)، حالة الارتباط بين أجهزة (התקנים) أو منافذ (ממשקים) وعرض رسائل ملائمة للمستخدم

מחזן الكلمات: HTTPS , DHCP , HTTP , TCP , UDP , ICMP , Telnet , DNS , DRP , DMZ

السؤال 15

على كم ثنائية (סיביות - bits) يحتوي العنوان الفعلي (הכתובת הפיזית) لبطاقة الشبكة؟ _____

السؤال 16

في الرسم التوضيحي للسؤال 16 تظهر بعض تعريفات حاسوب معين في الشبكة:

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP
 ☒ Static

IPv4 Address 15.3.2.1

Subnet Mask 255.0.0.0

Default Gateway 15.3.2.254

DNS Server 192.168.10.10

الرسم التوضيحي للسؤال 16

إلى أي عنوان شبكة (Net ID) ينتمي الحاسوب؟ _____

أمامكم طوبولوجيا.

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

السؤال 19

ما اسم المنطقة (האזור) التي يُمكن فيها إرسال رسائل لجميع الأجهزة (ההתקנים) في الشبكة المحليّة في نفس الوقت؟

أ. Multicast domain

ب. Collision domain

ج. Broadcast domain

د. ARP domain

السؤال 20

ماذا سيكون العنوان الافتراضي (ברירת המחדל) لقناع الشبكة (subnet mask) الملائم لعنوان ال-IP: 205.4.5.0 ؟

السؤال 21

ما هو الهدف من البروتوكول ARP؟

أ. لإيجاد عنوان IP لمحطة العمل (תחנת עבודה) (host) في شبكة محلية وفقاً لعنوان ال-MAC الخاص بها.

ب. لإيجاد عنوان MAC لمحطة العمل (host) في شبكة محلية وفقاً لعنوان ال-IP الخاص بها.

ج. تحويل (המרה) أسماء المواقع إلى عناوين IP.

د. تشفير النقل (להצפין את התעבורה) في شبكة محلية.

السؤال 22

أمامكم أقوال تتطرق إلى البوابة الافتراضية (שער ברירת המחדל) (Default Gateway).

حدّدوا بالنسبة لكل واحد منها هل هو صحيح أم غير صحيح، وحوّطوا الإجابة الصحيحة:

أ) البوابة الافتراضية هي عنوان IP في الراوتر (נתב) وهذا العنوان يُستخدم للخروج من الشبكة المحليّة.

صحيح / غير صحيح

ب) وظيفة البوابة الافتراضية هي إيجاد عنوان فعلي (כתובת פיזית) لحاسوب في شبكة محلية.

صحيح / غير صحيح

ج) من المُلزم تعريف، كبوابة افتراضية (כשער ברירת מחדל)، فقط عنوان IP عام (Public Address).

صحيح / غير صحيح

د) لجميع الحواسيب المتصلة بنفس المقطع في الراوتر، يتم تعريف نفس العنوان لبوابة الخروج.

صحيح / غير صحيح

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

القسم الثاني: قسم التخصص (40 درجة)

هذا القسم هو قسم التخصص وفيه سؤالان: 23 و 24.

السؤال 23 مخصص لتلاميذ التخصص "البنى التحتية للاتصالات" فقط.

السؤال 24 مخصص لتلاميذ التخصص "التطبيقات الغرافية" فقط.

أجبوا فقط عن السؤال الذي في موضوع تخصصكم.

السؤال 23 – لتلاميذ التخصص "البنى التحتية للاتصالات" فقط (40 درجة)

تأكدوا أنكم قد أشرتكم إلى تخصصكم كما يجب في المكان المخصص لذلك في صفحة الغلاف.

أجبوا عن عشرة من بين البنود "أ" – "י ב" (لكل بند – 4 درجات).

انتبهوا: في حالة الإجابة عن أكثر من المطلوب، سيتم فحص البنود العشرة الأوائل فقط.

في الأسئلة متعددة الخيارات، حوּطוּ الرقم الذي يشير إلى الإجابة الصحيحة.

في الأسئلة الأخرى، يجب العمل بموجب التوجيهات.

נזכרکم بأن الصفحات 32–35 تُستعمل כמסודה لإجراء الحسابات.

א. أمامكم أقوال تتطرق إلى عمل ووظيفة الـ trunk في المفتاح (Switch).

חַדְדוּ بالنسبة لكل قول من الأقوال التالية، هل هو صحيح أم غير صحيح، وحوּطוּ الإجابة الصحيحة.

- 1) الـ trunk ימכֵן من نقل VLANs كثيرة بين المفاتيح (Switches).
 صحيح / غير صحيح
- 2) جميع المنافذ (הממשקים – Interfaces) في المفتاح يجب أن تكون معرفّة כـ trunk.
 صحيح / غير صحيح
- 3) ימכֵן استخدام الـ trunk כרابط بين مفتاحين (Switches),
 ولكن ليس بين مفتاح (Switch) وراوتر (Router).
 صحيح / غير صحيح

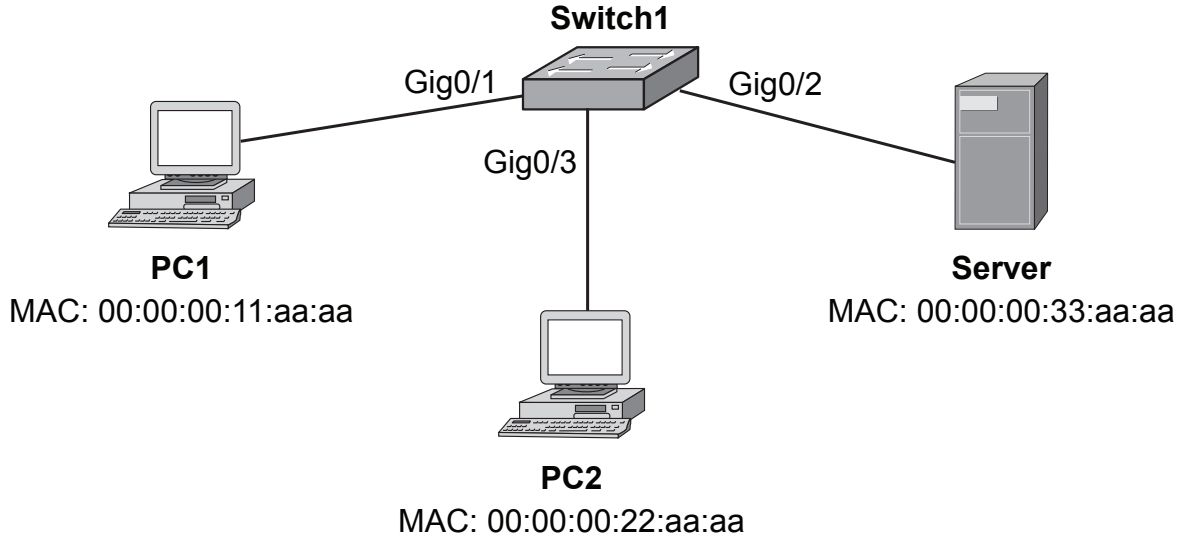
ב. אִי בروتוקול ימכֵנָּהּ من الارتباط בראوتر (נתב) عن بُעַד من أجل تعريفه?



מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

ג. أمامكم طوبولوجيا، وأيضًا جدول عناوين الـ MAC المحفوظة في ذاكرة المفتاح Switch1.



جدول عناوين الـ MAC المحفوظة في ذاكرة المفتاح Switch1:

00:00:00:11:aa:aa	Gig0/1
00:00:00:22:aa:aa	Gig0/3

יחול החاسوب PC1 إرسال رزمة معطيات (חבילת נתונים) ללחאם Server, וوصلت الرزمة إلى المفتاح Switch1. ماذا سيفعل المفتاح؟

1. سيدمر (ישמיד) رزمة المعطيات.
2. سيرسل رزمة المعطيات إلى جميع المنافذ (ממשקים) المتصلة به: Gig0/1, Gig0/2, و Gig0/3.
3. سيرسل رزمة المعطيات إلى المنافذ (הממשקים) Gig0/2 و Gig0/3 فقط.
4. سيرسل رزمة المعطيات إلى المَنفذ (ממשק) Gig0/2 فقط.

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

ד. في أيّ طبقة من طبقات مודيل ال-OSI يعمل البروتوكول UDP، وفي أيّ طبقة يعمل البروتوكول TCP؟

1. يعمل كلا البروتوكولين في طبقة النقل (שכבת התעבורה) (Transport Layer).
2. يعمل كلا البروتوكولين في طبقة الشبكة (שכבת הרשת) (Network Layer).
3. UDP يعمل في طبقة النقل (Transport Layer)، و TCP يعمل في طبقة الشبكة (Network Layer).
4. UDP يعمل في طبقة الشبكة (Network Layer)، و TCP يعمل في طبقة النقل (Transport Layer).

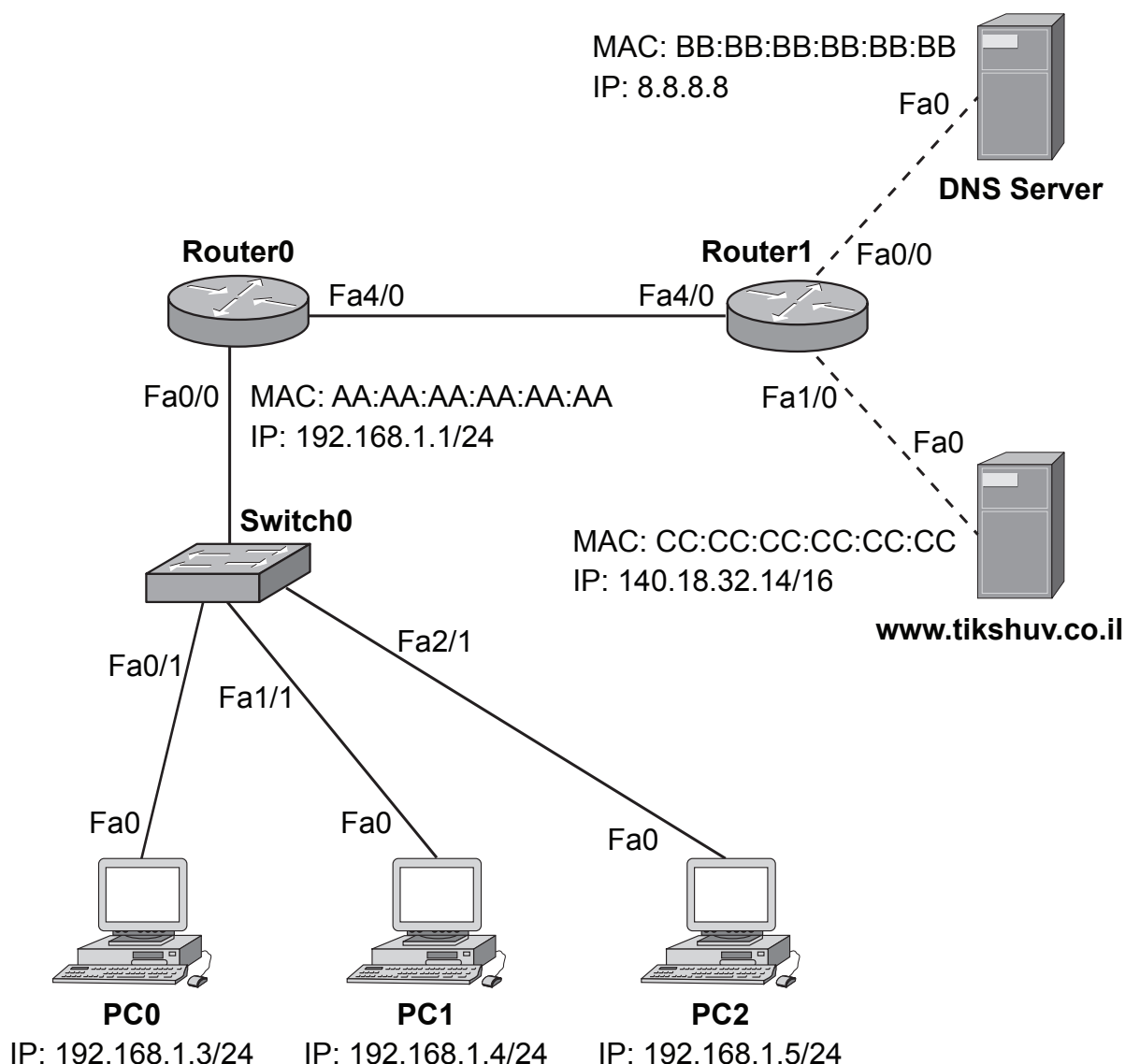
ה. أيّ قנאע شبکه فرعية (מסכת תת-הרשת) (subnet mask) יُمْكِنُنَا من تعريف 40 حاسوبًا (hosts) على الأقلّ، لكلّ شبكة فرعية؟

1. 255.255.255.224/27
2. 255.255.255.240/28
3. 255.255.255.248/29
4. 255.255.255.192/26

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

البنود "و" - "ح" تتطرق إلى الطوبولوجيا التي أمامكم.



و. افترضوا أن جدول الـ ARP في الحاسوب PC1 هو فارغ. حاليًا، الحاسوب PC1 يتصفح موقع الإنترنت www.tikshuv.co.il، الذي عنوانه 140.18.32.14/16.

ماذا سيكون عنوان الـ IP وعنوان الـ MAC اللذان سيُعرضان في جدول الـ ARP للحاسوب PC1 بعد كتابة الأمر "arp-a" فيه؟

- عنوان IP: 8.8.8.8 عنوان MAC: BB-BB-BB-BB-BB-BB
- عنوان IP: 104.18.36.14 عنوان MAC: CC-CC-CC-CC-CC-CC
- عنوان IP: 104.18.36.14 عنوان MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA
- عنوان IP: 192.168.1.1 عنوان MAC: AA-AA-AA-AA-AA-AA

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

ז. נרید أن نمنع نُقلَ معطيات (תלבורת נתונים) מן החاسوب PC2 إلى مَنفذ من الراوتر (יציאָה מהנתב) Router0, والسماح بالنقل الحرّ لباقي الأجهزة.

أكملوا، حسب الطوبولوجيا، الأوامر التي يجب تعريفها في قائمة الـ ACL (Access Control List) لهذا الهدف.

Router0(config)#access-list 60 _____

Router0(config)#access-list 60 _____

ח. אגייבו חשב הטובולוגיה:

1. מְסִתְדִים החاسوب PC0 לא ינכח פי הדחול ילי عنوان الموقع <http://www.tikshuv.co.il>, לכֵּנֶּה ינכח פי הדחול ילי عنوان الـ IP للموقع: <http://140.18.32.14>. ماذا يُمكن أن يكون السبب؟

I. الموقع لا يعمل (לא פליל), או לא יסִמַּח בִּנְקֵל معطيات (תלבורת נתונים) ילי المَنفذ (פורט - Port) 80.

II. خادم (שרת) الـ DNS غير مُعرّف بشكل صحيح في الحاسوب PC0.

III. الارتباط (הקישור) بين الراوتر (נתב) Router0 والراوتر Router1 غير سليم.

IV. خادم الـ TFTP غير مُعرّف.

2. يرسل الحاسوب PC0 رسالة HTTPS ويتوجّه إلى خادم الموقع www.tikshuv.co.il.

أكملوا الجمل (استعينوا بمخزن الكلمات):

في طبقة النُّقل (Transport) تمّ استخدام البروتوكول _____.

رقم PORT الهدف هو _____.

مخزن الكلمات:

للبروتوكول: DNS , TCP , HTTP , UDP

لرقم الـ PORT: 443 , 80 , 53 , 37

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

ט. **انتبهوا:** هذا البند ليس متعلقًا بالطوبولوجيا التي في الصفحة 14.

في الراوتر (נתב), تم تعريف بروتوكول التوجيه (פרוטוקול הניתוב) OSPF مع التعريفات الافتراضية (הגדרות ברירות המחדל).

أمامكم المخرَج (פלט) الذي حصلنا عليه في الراوتر Router1 بعد كتابة الأمر "show ip interface brief".

Router1#show ip interface brief					
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0/1	192.168.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/0	192.168.2.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0/2	172.16.3.1	YES	manual	up	up

1. حسب المخرَج (פלט), ما هو ال router-ID الذي سينشره الراوتر Router1 للراوترات المجاورة؟ _____

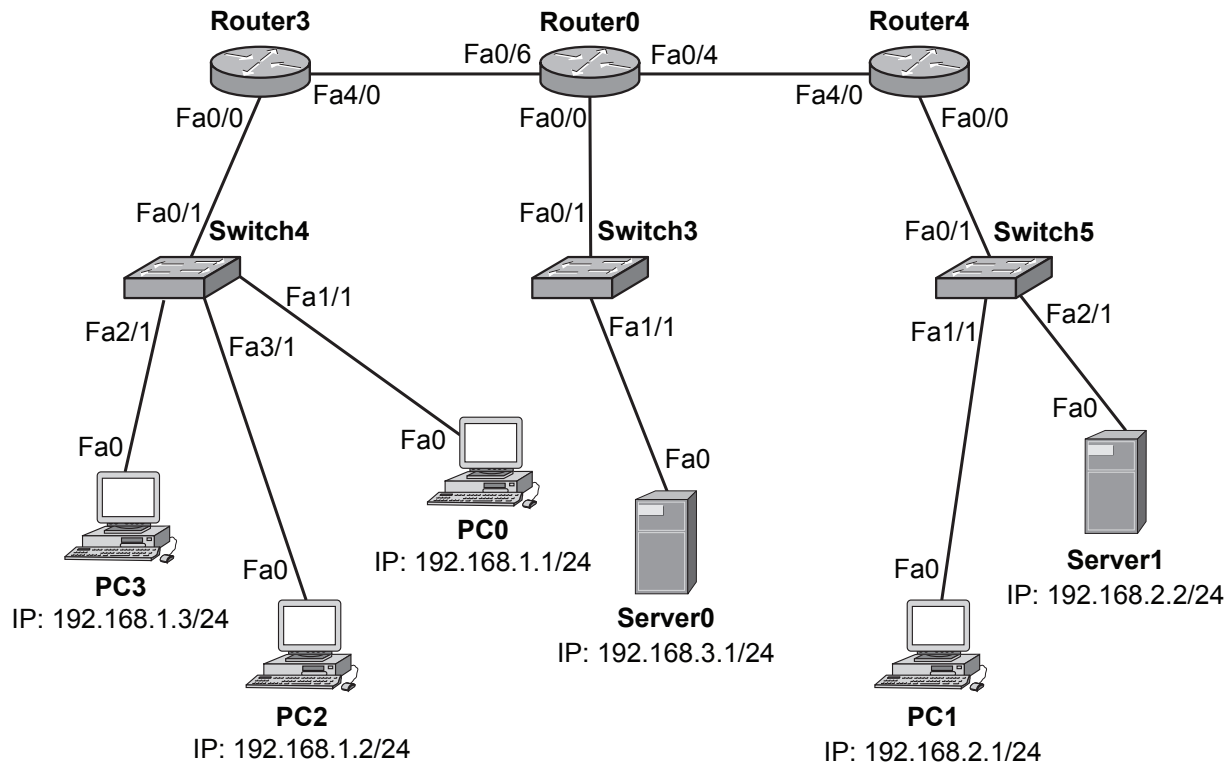
2. لماذا تم اختيار ال router-ID الذي كتبتموه في البند السابق؟

- I. لأن ال router-ID يتم اختياره من بين **أسماء المنافذ** (הממשקים – interfaces) التي تعمل (הפעילים) في الراوتر, حسب اسم المنفذ (הממשק) الذي له أعلى قيمة (Gig 0/0/2).
- II. لأن ال router-ID يتم اختياره من بين عناوين ال IP التابعة للقسم (המחלקה) (Class) الذي يمكن أن نعرف فيه أكبر عدد من الأجهزة (התקנים) في جزء ال host لعنوان ال IP.
- III. لأن ال router-ID يتم اختياره من بين عناوين ال IP الموجودة على المنافذ التي تعمل (הממשקים) הפעילים) في الراوتر, حسب العنوان الأكثر انخفاضًا.
- IV. لأن ال router-ID يتم اختياره من بين عناوين ال IP الموجودة على المنافذ التي تعمل (הממשקים) הפעילים) في الراوتر, حسب العنوان الأعلى.

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

י. أمامكم طوبولوجيا.



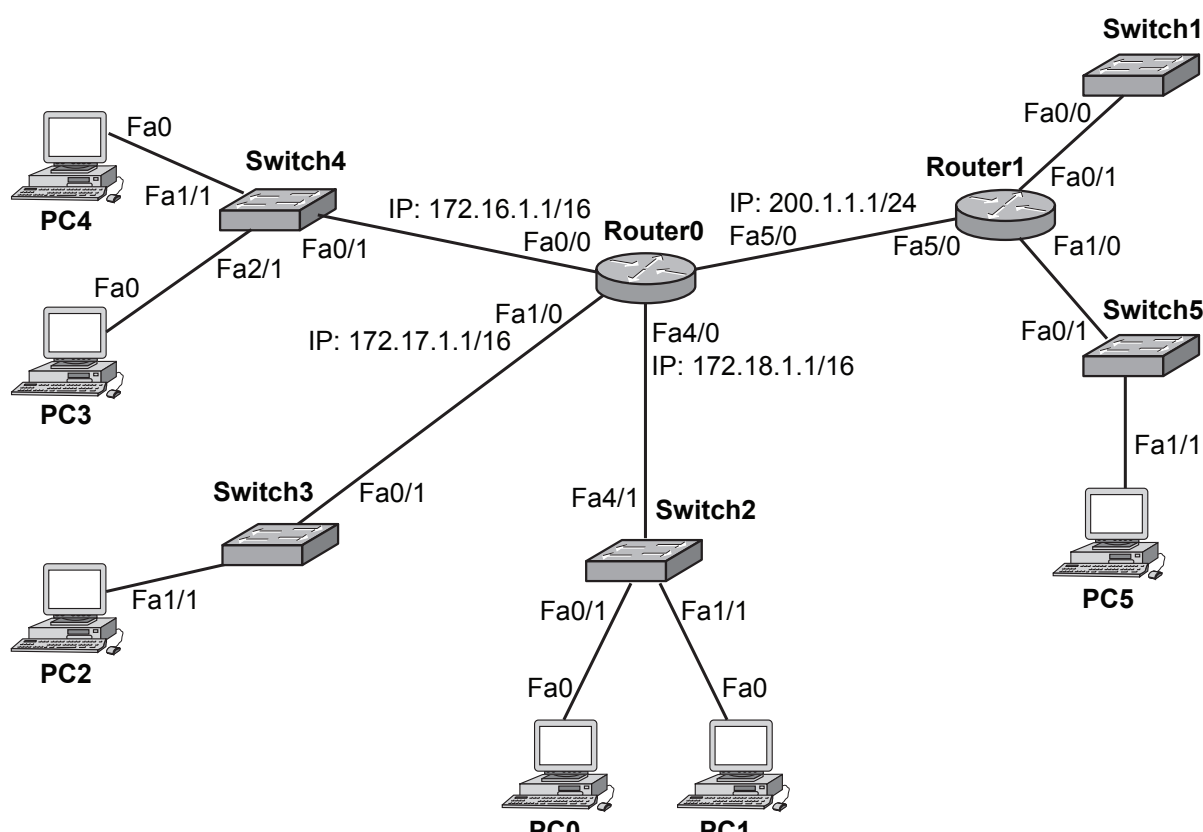
اكتبوا الأمر (הפקודה) الذي يُعرّف في الراوتر Router0 توجيهًا ثابتًا (ניתוב סטטי) לרزم معطيات للحاسوب PC1. انتبهوا: يُمنع استخدام 0.0.0.0.

Router0(config)# _____

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

י.א. أمامكم طوبولوجيا.

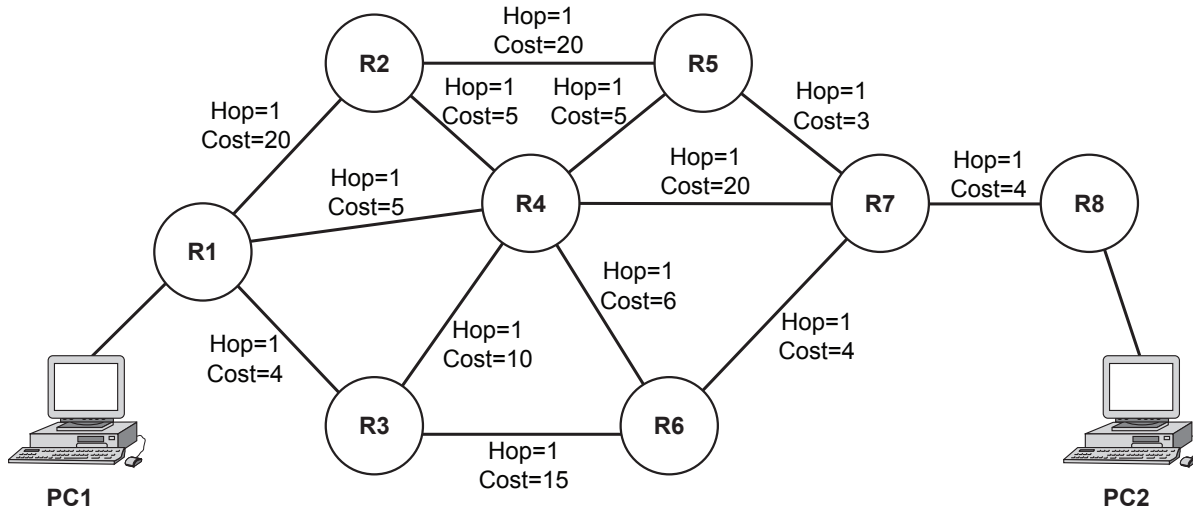


أي أوامر (פקודות) يجب تعريفها في الراوتر Router0 كي ينشر شبكاته في OSPF؟

1. Router0(config-router)# router ospf 1
Router0(config-router)#network 172.16.0.0 255.255.255.255 area 0
Router0(config-router)#network 172.17.0.0 255.255.255.255 area 0
Router0(config-router)#network 172.18.0.0 0.255.255.255 area 0
Router0(config-router)#network 200.1.1.0 0.0.0.255 area 0
2. Router0(config-router)# router ospf 1
Router0(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
Router0(config-router)#network 172.17.0.0 0.0.255.255 area 0
Router0(config-router)#network 172.18.0.0 0.0.255.255 area 0
Router0(config-router)#network 200.1.1.0 0.0.0.255 area 0
3. Router0(config-router)# router ospf 1
Router0(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
Router0(config-router)#network 172.17.0.0 0.0.255.255 area 1
Router0(config-router)#network 172.18.0.0 0.0.255.255 area 2
Router0(config-router)#network 200.1.1.0 0.0.255.255 area 3
4. Router0(config-router)# router ospf 1
Router0(config-router)#network 172.16.0.0 255.255.0.0 area 0
Router0(config-router)#network 172.17.0.0 255.255.0.0 area 0
Router0(config-router)#network 172.18.0.0 255.255.0.0 area 0
Router0(config-router)#network 200.1.1.0 255.255.255.0 area 0

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

תחנות עבודה) (PC1 ו־PC2).



1. عَرَّف مدير الشبكة في جميع الراوترات بروتوكولات توجيهه (פרוטוקולי ניתוב) من نوع Distance Vector. أي مسار (נתיב) سيتم اختياره لرزمة المعطيات التي تنتقل من حاسوب المَصْدَر (מחשב המוצא) PC1 إلى حاسوب الهدف (מחשב היעד) PC2؟

اكتبوا أسماء الراوترات في المسار، من اليسار إلى اليمين:

2. **עֵיִר מִדִּיר הַשִּׁבְכָה הַתְּעִיִּפֹת (הַהַגְדָּרוֹת), וְעֵרְפִי בִּי כָּל הָרֹאוּתֹרַת בְּרוֹתוֹכוֹלֹת תּוֹחִיֵה (פְּרוֹטוֹקוֹלִי נִיתוּב) מִן נוֹעַ Link-State (וּזְעֵ הָאַתְּוָל – מַלֵּב קִישׁוּרִיּוֹת).**

أي مسار (ناتج) سيتم اختياره لرزمة المعطيات التي تمرّ من حاسوب الأصل PC1 إلى حاسوب الهدف PC2؟

- | | |
|----------------|------|
| R1-R4-R7-R8 | .I |
| R1-R4-R5-R7-R8 | .II |
| R1-R2-R5-R7-R8 | .III |
| R1-R4-R6-R7-R8 | .IV |

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

السؤال 24 – لتلاميذ التخصص: "التطبيقات الجرافية" فقط (40 درجة)

תאكدوا אַנכם قد אשרتم إلى تخصصכם كما يجب في المكان המخصص لذلك في صفحة الغلاف.

אגייבוּ עַן עשרה מן בין הבנוּד "א" - "י ב" (לכל בנד - 4 דרגות).

אנבּהוּ: في حالة الإجابة عن أكثر من المطلوب، سيتمّ فحص البنود العشرة الأوائل فقط.

في الأسئلة متعددة الخيارات، حوּطוּ الرقم الذي يشير إلى الإجابة الصحيحة.

في الأسئلة الأخرى، يجب العمل بموجب التوجيهات.

נזכרکم بأنّ الصفحات 32-35 تُستعمل כמסוּדה لإجراء الحسابات.

הבנוּד "א" - "ב" תתפרק إلى شريط الأدوات التي أمامכם:

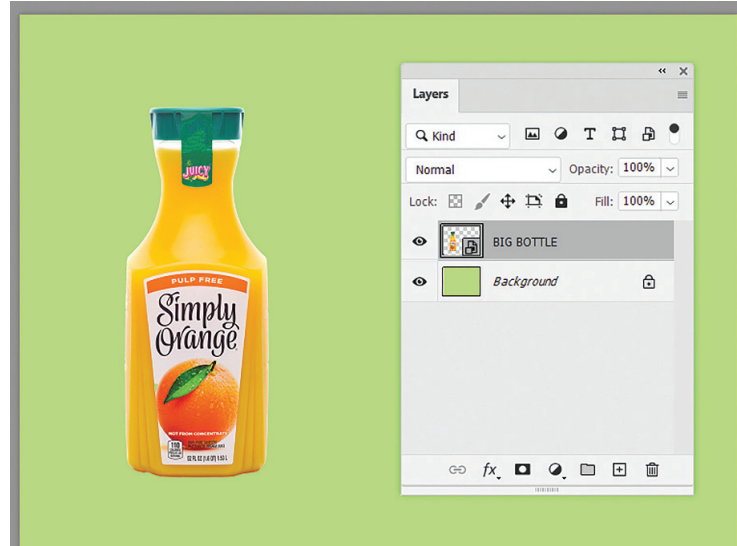
אמאמכם שריט האדוּת (סרגל הכלים) הדי יכונּ פּי הצעזּ السفלי מן נאפּדה הטבקות (חלוּן השכבוּת) פּי ברנאמג פּוטושוב, וּתּם ארפאק רעמ לכל ואחד מן הרמוז (icons). אַסְתְּדִימוּ אזהּ התרעם ללإجابة ען جميع الأسئلة פּי הבנוּד "א" - "ב".

1 2 3 4 5 6 7



א. אמאמכם تصوיר شاشة (לילום מסך) מן ברנאמג פּוטושוב, הדי יحتوي على صورة وبجانבהا نافذة الطبقات.

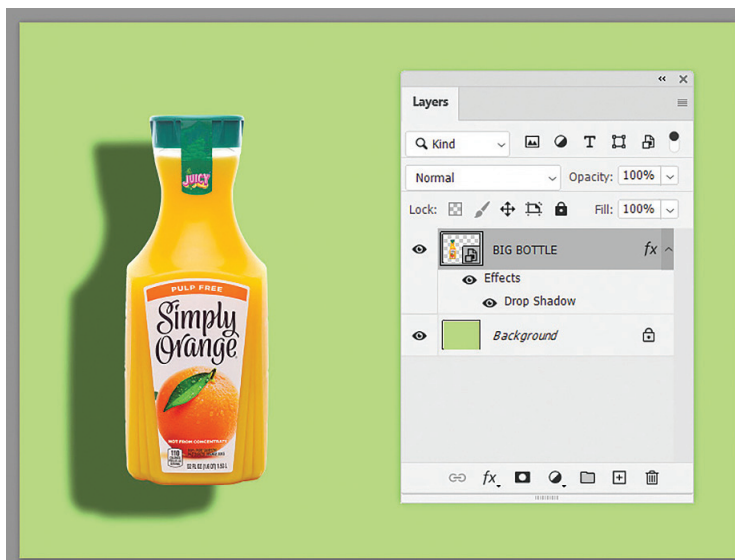
بعد ذلك يوجد تصویرا شاشة يشملان تغييرات تم إجراؤها لهذه الصورة. اكتبوا بجانب كلّ واحد منها رقم الأداة التي استُخدمت لإجراء التغيير، حسب أرقام الأدوات التي تظهر في الصفحة أعلاه.



أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

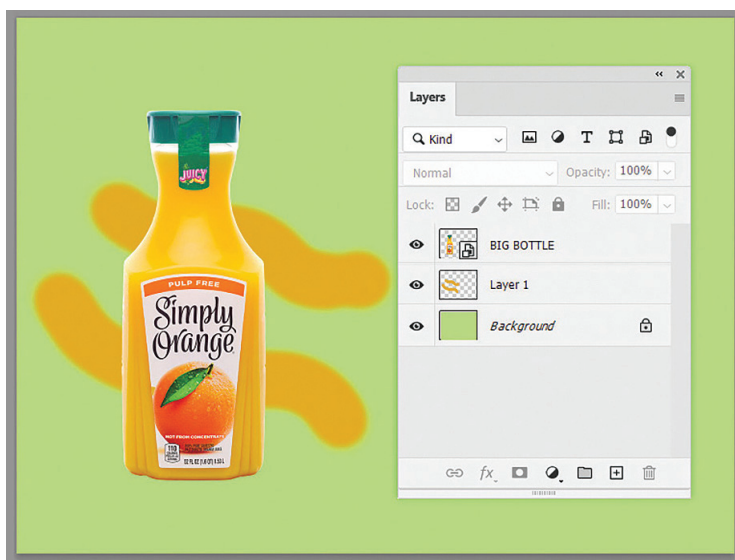
מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

1.



رقم الأداة التي استُخدمت
لإجراء التغيير: _____

2.

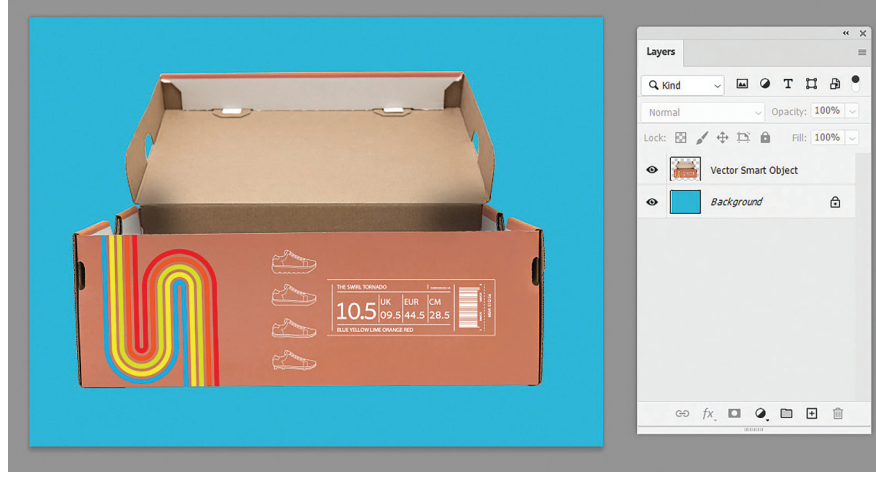


رقم الأداة التي استُخدمت
لإجراء التغيير: _____

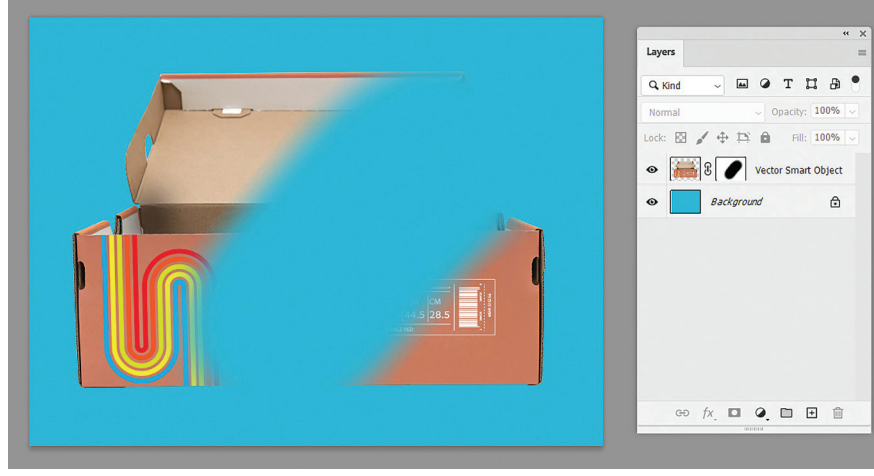
מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

- ב. أمامكم تصوير شاشة (לילום מסך) من برنامج فوتושوب، الذي يحتوي على صورة وبجانبها نافذة الطبقات. بعد ذلك يوجد تصويرا شاشة يشملان تغييرات تم إجراؤها لهذه الصورة. اكتبوا بجانب كل واحدة منهما رقم الأداة التي استُخدمت لإجراء التغيير، حسب أرقام الأدوات التي تظهر في الصفحة 20.



1.



رقم الأداة التي
استُخدمت لإجراء
التغيير: _____

2.



رقم الأداة التي
استُخدمت لإجراء
التغيير: _____

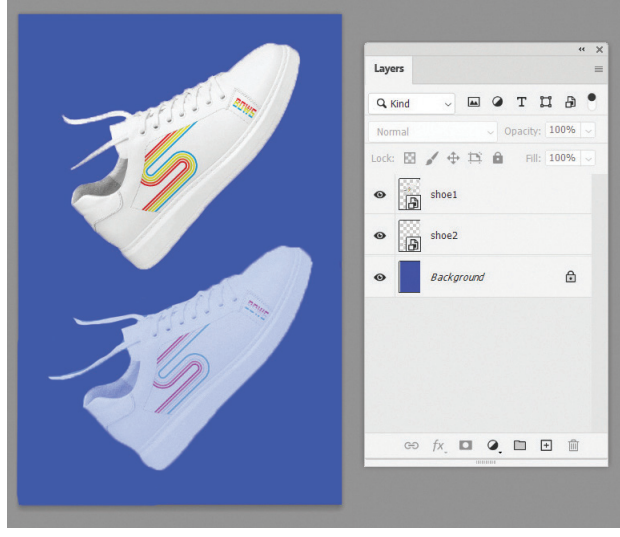


מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

ג. أمامكم صورة وبجانבה نافذة الطبقات في برنامج فوتوشوب.

في الصورة فردتا حذاء، علوية وسفلية. في الأصل كانت الفردتان مطابقتين للفردة العلوية، لكن بعد إجراء عملية في نافذة الطبقات، حدث هذا الفرق بينهما.



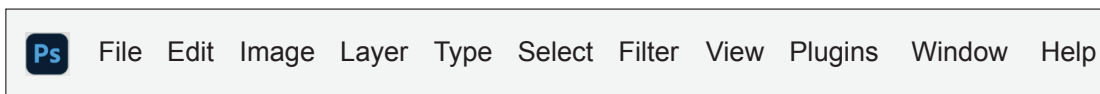
איי מְרֻכָּב (רכיב) في نافذة الطبقات استُخدم لإحداث هذا الفرق بين صورتَي الحذاء؟

1. Opacity
2. Mask
3. Saturation
4. Delete

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

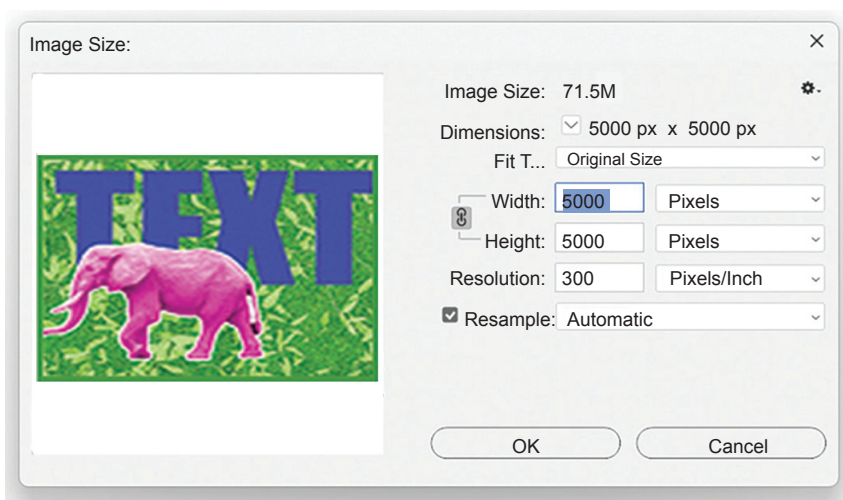
מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

ד. في الرسمة أمامكم تظهر القائمة العلوية (התפריט העליון) في برمجية فوتوشوب.



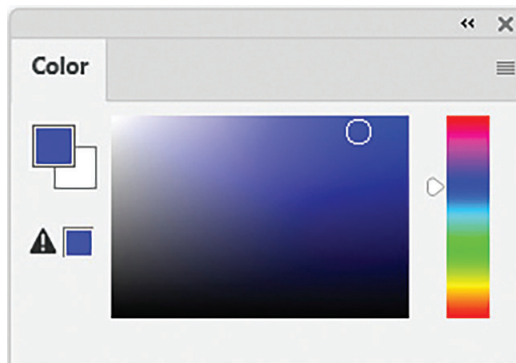
أمامكم نافذتان تمّ فتحهما بمساعدة هذه القائمة. اكتبوا بجانب كلّ واحدة منهما اسم الفئة (הקטגוריה) التي ضغطوا عليها بهدف فتحها.

1.



اسم الفئة التي
فُتحت النافذة
بواسطة:

2.

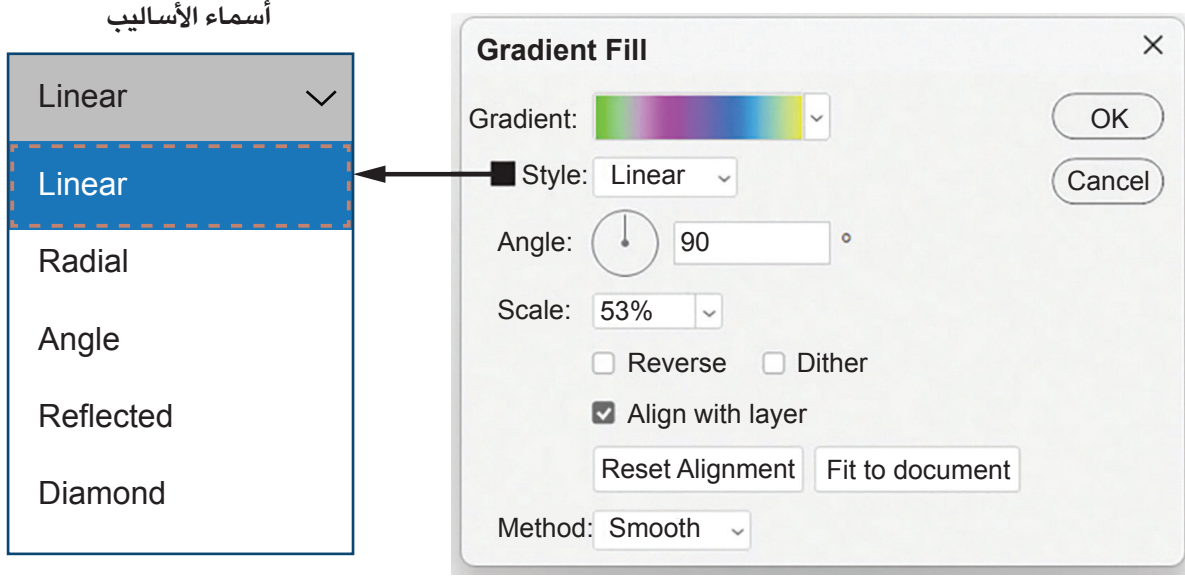


اسم الفئة التي
فُتحت النافذة
بواسطة:

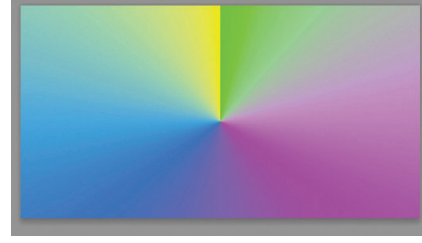
מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

ה. في الرسم التوضيحي الذي أمامكم تظهر النافذة Gradient Fill (تَدْرُج الألوان [מעברי הצבע]) في برنامج فوتوشوب. تحتوي النافذة على صندوق القائمة (תיבת הרשימה) "أساليب" (סגנונות) (Style)، المعروضة في الجانب الأيسر من الرسم التوضيحي.



أمامكم ثلاث صور تم إنتاجها بواسطة إمكانيّة "الأساليب" (סגנונות). اكتبوا بجانب كلّ واحدة منها اسم الأسلوب المناسب لها.



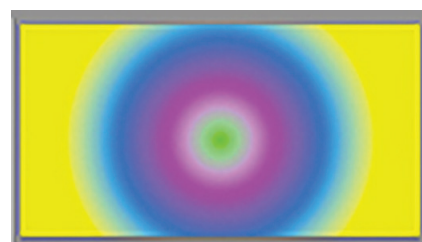
(1)

اسم الأسلوب:



(2)

اسم الأسلوب:



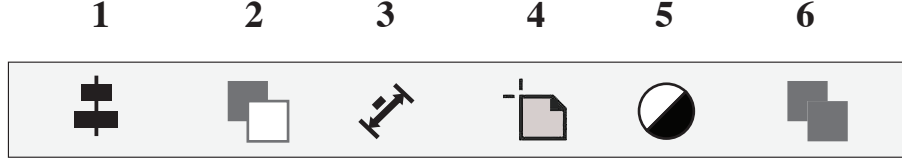
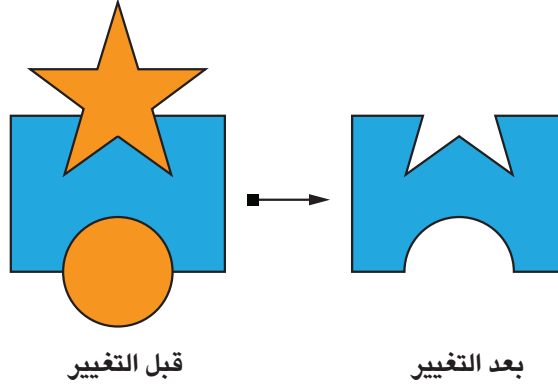
(3)

اسم الأسلوب:

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

ו. יصف الرسم التوضيحي الذي أمامكم تغييرًا تمّ إجراؤه على شكل بواسطة نافذة الـ Pathfinder. تظهر تحت الرسم التوضيحي رموز (icons) لأدوات من نوافذ مختلفة في البرمجية، ولكلّ منها تمّ إرفاق رقم. ما هو رقم الأداة التي استُخدمت لإجراء التغيير الموصوف في الرسم التوضيحي؟ _____



מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

ז. في كل واحد من البندين اللذين أمامكم، يظهر وصف لحدث (תיאור מקרה) وصورة نافذة (תמונת חלון) لإنشاء ملف جديد، وجوּדְהֶמָּא מַעָּא אָדִי אֶלִי רִסְאָה חָטָא (הודעת שגיאה).

1. החדש: ארדנא תעריף מלף A4 للطباعة.
النافذة:

Width	
210	Millimeters
Height	
297	Orientation
	Artboards
Resolution	
10	Pixels/Inch

מה الذي סִבֵּב הַחָטָא?

- I. דרגה דִּקָּה (רזולוציה) אֶלָּל מן הלאזם.
- II. דרגה דִּקָּה (רזולוציה) אֶלִי מן הלאזם.
- III. وحدات قياس تم تعريفها بالمليمترات.
- IV. مقاييس (מידות) غير صحيحة.

2. החדש: ארדנא תעריף מלף A3 للطباعة.
النافذة:

Width	
297	Pixels
Height	
420	Orientation
	Artboards
Resolution	
300	Pixels/Inch

מה الذي סִבֵּב הַחָטָא?

1. דרגה דִּקָּה (רזולוציה) אֶלָּל מן הלאזם.
2. דרגה דִּקָּה (רזולוציה) אֶלִי מן הלאזם.
3. وحدات قياس تم تعريفها بالبكسل.
4. مقاييس غير صحيحة

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

ח. פי אִי נאפֶּזֶה סנכד המגֶּלֶד (הספרייה) التي تظهر في الرسم أدناه؟



1. Brushes

2. Symbols

3. Swatches

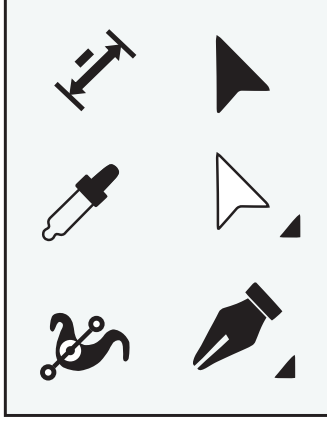
4. Graphic Style

ט. أمامكم رسم توضيحي، يظهر في جانبه الأيمن مسار تمّ إنشاؤه في برنامج "إلوستريتور"، وفي جانبه الأيسر تظهر رموز (סמלים) (icons) التي تصف أدوات تمّ الإشارة إلى كلّ منها برقم.

4

5

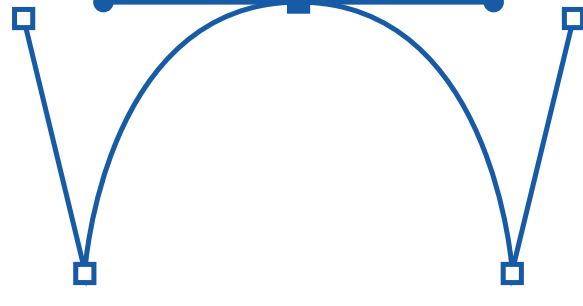
6



1

2

3



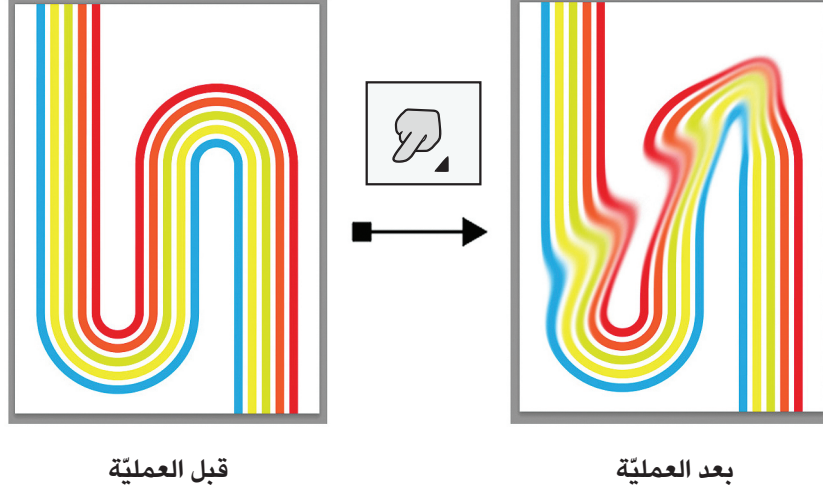
ما رقم الأداة الملائمة لتحريك مكان نقطة على المسار؟ _____



מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

י. יصف الرسم التوضيحي الذي أمامكم عملية مَرَح (פעולת מריחה) (Smudge) التي تمت في برنامج فوتوشوب.



أي صفة (תכונה) يجب أن تكون لطبقة الخطوط الملونة كي تكون عملية المَرَح الموصوفة مُمكنة؟

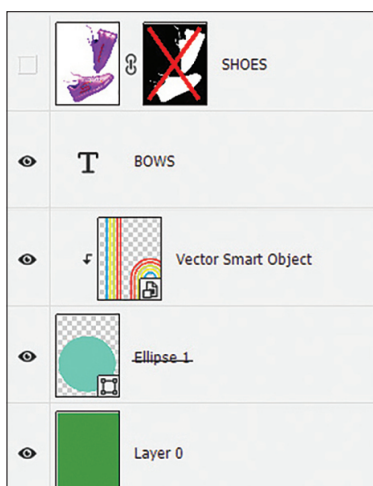
1. בייקסאליّة.
2. פקטוריّة.
3. أبيض أسود.
4. مع قناع.

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

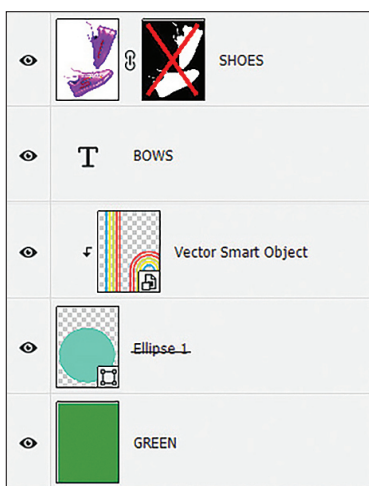
מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

البدان "ي أ" – "ي ب" يتطرقان للأوضاع الخمسة للطبقات التي أمامكم، المشار إليها بالأرقام 1–5.

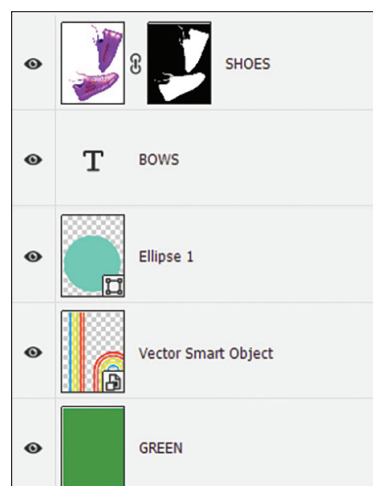
1



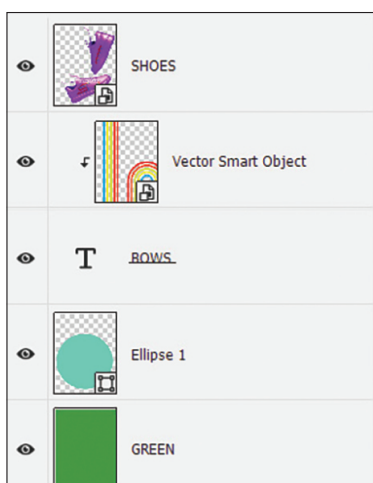
2



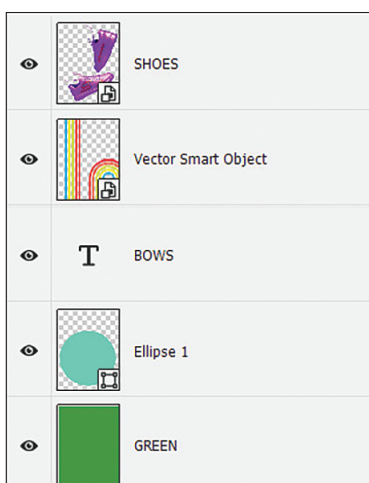
3



4



5





מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

י א. אִי חֵלֶה מִן חֵלֶה הַטִּבְּקֹת (מִלְבֵּי הַשִּׁכְבוֹת) אִשְׁתָּדְמוּ לַחֲסוֹל עַל הַצּוּרָה הַתּוֹצִיחִית הַיָּאִמָּמִק?



رقم حالة الطبقات: _____

י ב. אִי חֵלֶה מִן חֵלֶה הַטִּבְּקֹת (מִלְבֵּי הַשִּׁכְבוֹת) אִשְׁתָּדְמוּ לַחֲסוֹל עַל הַצּוּרָה הַתּוֹצִיחִית הַיָּאִמָּמִק?



رقم حالة الطبقات: _____

נרָגו לַכִּם הַנִּיָּח!

חֲקוֹק הַטִּבֵּע מִחֲפּוּזָה לְדוֹלָה יִסְרָאֵל.
הַנִּשְׁח וְהַנִּשְׁר מִמְּנוּעָן אִלָּא בְּאִזֵּן מִן וְזָרָה הַתְּרִיבָה וְהַתְּעִלִּים.



أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

مسودة

لا تكتب في هذه المنطقة

لا تكتب في هذه المنطقة

لا تكتب באזור זה

لا تكتب في هذه المنطقة



أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

مسودة

لا تكتب في هذه المنطقة

لا تكتب في هذه المنطقة

لا تكتب في هذه المنطقة

لا تكتب في هذه المنطقة



أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

مسودة

لا تكتب في هذه المنطقة

لا تكتب في هذه المنطقة

لا تكتب באזור זה

لا تكتب في هذه المنطقة



أنظمة حوسبة، صيف 2025، رقم 791381

מערכות תקשוב (ערבית), קיץ תשפ"ה, סמל 791381

مسودة

لا تكتب في هذه المنطقة

لا تكتب في هذه المنطقة

لا تكتب באזור זה

لا تكتب في هذه المنطقة



מדבקת משגיח

ملصقة مراقب

"איתך בכל מקום, גם בבגרות.
בהצלחה, מועצת התלמידים והנוער הארצית"
"معك في كل مكان، وفي البجروت أيضًا.
بالنجاح، مجلس الطلاب والشبيبة القطري"